【超速習】数式は魔法の杖：
ブラックホールを「計算」で作り出そう

楽しく学ぶ現代物理学シリーズ

はじめに：宇宙のルールは「重み」で決まる

難しい理論はさておき、まずはイメージしてみてください。宇宙は巨大な「トランポリンのネット」です。そこに重いボウリングの球を置くと、ネットは沈み込みます。この「沈み込み」こそが、私たちが**重力**と呼んでいるものの正体です。

アインシュタインは、この仕組みをたった一行の方程式にまとめました。

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{1}$$

右側が「物質の重さ」、左側が「時空の曲がり」を表します。「重いものがあれば、時空が曲がる」——これだけです！

1. 魔法の定規「シュヴァルツシルト半径」

この方程式を、天才シュヴァルツシルトが「完璧な球体」という条件で解いたところ、驚くべき答えが出ました。ある一点に、あまりに重いものを詰め込みすぎると、**光さえも脱出できない「底なしの穴」**ができることがわかったのです。

その穴の大きさを決めるのが、次の「魔法の式」です。

今回の主役：シュヴァルツシルト半径

$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \tag{2}$$

ここで、R_s はブラックホールの半径、M はその物の重さ、G は重力定数、c は光速です。

「この式を使えば、どんなものでもブラックホールにするために必要なサイズが計算できる」のです。

2. 実演！ 地球をブラックホールにしてみよう

「ほら、この式を使うと答えが出ました」という瞬間をお見せしましょう。私たちの住む地球を、ギュウギュウに押しつぶしてブラックホールにするには、どれくらいの大きさにすればいいでしょうか？

計算ショー

まず、必要な「材料（定数）」をそろえます。

- 地球の質量 $M \approx 5.97 \times 10^{24}$ kg
- 重力定数 $G \approx 6.67 \times 10^{-11}$ $\mathrm{m^3/kg{\cdot}s^2}$
- 光の速さ $c \approx 3.00 \times 10^{8}$ m/s

これらを、先ほどの魔法の式 $R_s = \frac{2GM}{c^2}$ に代入してみましょう。

$$R_s = \frac{2 \times (6.67 \times 10^{-11}) \times (5.97 \times 10^{24})}{(3.00 \times 10^{8})^2}$$

まず、分子を計算します。

$$= \frac{79.6 \times 10^{13}}{9.00 \times 10^{16}}$$

わり算をすると……

$$\approx 0.0088 \text{ m}$$

答え：約 9 mm

見てください！ 地球（直径約 1 万 2700km！）を**パチンコ玉くらいのサイズ（半径 9 ミリ）**にまで押しつぶすと、地球はブラックホールになってしまうのです。

3. おわりに：数式が教えてくれること

いかがでしたか？「時空が曲がる」という小難しい話も、数式というフィルターを通せば、**「地球を 9 ミリにすればブラックホールになる」**という具体的なイメージに変わります。

大学で学ぶ数学や物理は、こうした「世界の裏側の数字」を暴くための道具にすぎません。次は、この式を使って「太陽のブラックホール化」や「人間がブラックホールになったら？」を計算してみましょう。

1　第 2 章：線形代数 ——「空間のワープ」を計算する

数学科や物理学科の学生が最初に習うのが「線形代数」です。「行列」という数字の塊を習いますが、あれは単なる数字の整理整頓ではありません。ズバリ、**「空間をぐにゃりと曲げるワープの魔法」**です。

1. 行列は「変換のレシピ」

例えば、2 次元の地図上に点 (x, y) があるとします。これに「行列」という魔法をかけると、別の場所へワープします。一番面白いのは、**「回転」**です。

計算ショー：点を 30 度回転させてみよう

座標 $(1, 0)$ にある点を、原点を中心に 30° 回転させてみます。使うのは、この「回転行列」という魔法の杖です。

$$R = \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{pmatrix}$$

高校で習った三角比の値を代入すると、$\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$, $\sin 30^\circ = 1/2$ です。さあ、計算してみましょう！

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

行列の掛け算（横 × 縦）をします。

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} (\sqrt{3}/2 \times 1) + (-1/2 \times 0) \\ (1/2 \times 1) + (\sqrt{3}/2 \times 0) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.866 \\ 0.5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ほら！ 計算だけで、右に 1 センチいた点が、「ちょっと左上の 0.866, 0.5 の位置」にワープしました！

この「行列」こそが、後の章で出てくる「量子力学」で**電子の状態を変化させる主役**になります。今のうちに仲良くなっておきましょう。

2 第 3 章：特殊相対性理論 ——「速く動くと若く保てる」は本当か？

さて、いよいよ物理学の花形、相対性理論です。アインシュタインが導き出した結論は衝撃的でした。**「動いているものは、時間がゆっくり流れる」**。これも、計算一本で確かめることができます。

1. 時間の伸び縮み計算式

止まっている人の 1 秒に対して、時速 v で動いている人の時間はどれくらいゆっくりになるか？ その倍率を決めるのが、この「ローレンツ因子 γ」です。

今回の主役：時間のブレーキ・パック

$$T' = T \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \tag{3}$$

T は止まっている人の時間、T' は動いている人の時間、v は速度、c は光速です。

2. 実演！ 宇宙船で 10 年旅して帰ってきたら？

光速の 90%（秒速 27 万 km！）で飛ぶロケットで、宇宙旅行に 10 年（$T = 10$）行ってきたとしましょう。地球で待っていた友達と、どれくらい年齢の差が出るでしょうか？

計算ショー

光速を c とすると、船の速さは $v = 0.9c$ です。これを式に入れます。

$$T' = 10 \times \sqrt{1 - \frac{(0.9c)^2}{c^2}}$$

カッコを外すと c が消えて……

$$\begin{aligned} &= 10 \times \sqrt{1 - 0.81} \\ &= 10 \times \sqrt{0.19} \end{aligned}$$

電卓で $\sqrt{0.19}$ を叩くと、約 0.436 です。

$$\approx 10 \times 0.436 = 4.36 \text{ 年}$$

見てください！ 地球で 10 年経ったとき、ロケットの中ではたったの **4.36 年** しか経っていません！

「浦島太郎」は本当だったのです。これを積み重ねていくと、第 1 章でやった「ブラッ

クホールの巨大な重力」もまた、時間をゆっくりにさせる原因であることがわかってきます。

3　第 4 章：微分と積分の本音 ——「未来を予測する」ための道具

物理学科の学生が 24 時間 365 日使い倒しているのが「微積分」です。難しそうですが、比喩で言えばこうなります。

- **微分：** 猛スピードで走る車の「今の瞬間」のスピードメーターを読み取ること。
- **積分：** そのスピードメーターの記録を全部集めて、「結局どこまで遠くへ来たか」を計算すること。

最新の素粒子理論（量子場）では、宇宙全体に広がった「場」の震えをこの微積分で計算します。次章では、この微積分を使って、**「何もない空間から粒子が生まれる瞬間」**をのぞいてみましょう。

4　第 4 章：微分の方程式 —— 物理学者の「予言の書」

物理学者の究極の目的は「未来予知」です。ボールを投げたとき、1 秒後にどこにあるか？ これを知るために使うのが**微分方程式**です。難しく聞こえますが、要は**「今の変化の勢いを知れば、ちょっと先の未来がわかる」**という積み重ねの計算です。

1. ニュートンのすごい式

すべての物理の基本はこれです。

$$F = m\frac{d^2x}{dt^2} \tag{4}$$

これは「力を加えれば、加速（速度の変化）が生まれる」と言っているだけです。この式を「解く」と、未来の場所 x がわかります。

計算ショー：ビルの屋上からスマホを落としたら？

高さ 100m のビルからスマホを落としたとします。3 秒後、スマホはどこにいるでしょうか？（重力加速 $g \approx 9.8\ \mathrm{m/s^2}$、空気抵抗は無視します）
ニュートンの式を解くと、場所 x を出す公式はこうなります。

$$x = \frac{1}{2}gt^2$$

3 秒後 $(t = 3)$ を代入してみましょう。

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2} \times 9.8 \times 3^2 \\ &= 4.9 \times 9 \\ &= 44.1\ \mathrm{m} \end{aligned}$$

ほら！ 3 秒後には、スマホはちょうど 44.1m 下にいることが、実験する前に完璧に予測できました！

5　第 5 章：量子力学 —— 世界は「カクカク」している

さて、ここからが現代物理学の入り口です。20 世紀、科学者たちは驚くべき発見をしました。ミクロの世界では、エネルギーは「1.23...」のように連続的な数字ではなく、「1、2、3」と**飛び飛びの値（クォンタム）**しか取れないのです。

1. ハイゼンベルクの不確定性原理

さらに、ミクロの粒子は「場所」と「勢い」を同時にピタリと決めることができません。

$$\Delta x \times \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

この h（プランク定数）という数字が、世界の「カクカク具合」を決めています。

計算ショー：電子の「ゆらぎ」を計算する

原子の中に閉じ込められた電子を想像してください。場所のズレ Δx が、原子の大きさ（約 10^{-10} m）だとすると、速度はどれくらい「ぼやける」でしょうか？
プランク定数 $h \approx 6.6 \times 10^{-34}$ J·s を使って計算します。

$$\Delta v \approx \frac{h}{4\pi \cdot m \cdot \Delta x}$$

電子の重さ $m \approx 9.1 \times 10^{-31}$ kg を代入して……

$$\begin{aligned} &\approx \frac{6.6 \times 10^{-34}}{12.56 \times (9.1 \times 10^{-31}) \times 10^{-10}} \\ &\approx \frac{6.6 \times 10^{-34}}{114 \times 10^{-41}} \\ &\approx 578,947 \text{ m/s} \end{aligned}$$

見てください！ たった 10^{-10} m という狭い場所に閉じ込めるだけで、電子の速度は**秒速約 580km**（時速 200 万 km 以上！）もの猛スピードで「ゆらぎ」始めてしまうのです。

ミクロの世界では、じっとしていることさえ許されない。これが「量子力学」の正体です。

6　第 6 章：統計力学 ——「散らかる部屋」の数学

最後に、理学部で最も哲学的な分野「統計力学」に触れましょう。なぜ、熱いコーヒーは放っておくと冷めるのか？ なぜ、部屋は勝手に散らかるのか？ これを説明するのが**エントロピー**です。

1. ボルツマンの公式

オーストリアの物理学者ボルツマンは、墓碑銘にこの式を刻みました。

$$S = k \log W \tag{5}$$

S はエントロピー、W は「状態の数（どれくらい乱雑になれるかのパターンの数）」です。

具体例：コイン投げの「散らかり具合」

コインを 4 枚投げるとき、「全部表」になるパターン（整頓された状態）は 1 通りですが、「表 2 枚、裏 2 枚」になるパターン（乱雑な状態）は $4C2 = 6$ 通りもあります。
自然界は「パターンの数が多い方」へ流れる。これが熱力学第二法則です。

7　第 7 章：そして最新理論へ —— ブラックホールの「表面」に刻まれた情報

このエントロピーの話、実は現代物理学の最前線「ブラックホール」に繋がります。ホーキング博士らは、ブラックホールが飲み込んだ情報の量は、その**「表面積」**に比例することを見つけました。

$$S_{BH} = \frac{kc^3 A}{4G\hbar}$$

これは**ホログラフィック原理**と呼ばれ、「私たちの 3 次元の宇宙は、実は 2 次元の膜に投影されたホログラムなのではないか？」という衝撃的な最新理論に繋がっています。

おめでとうございます！

ニュートンの落下計算から始まり、相対性理論で時間を操り、量子のゆらぎを計算し、ついに「宇宙はホログラムかもしれない」という最新の入り口まで到達しました。数式という「翻訳機」があれば、宇宙のどんな不思議な場所へも、計算だけで旅ができるのです。

8　第 8 章：素粒子とヒッグス粒子 —— 質量を与える「宇宙のネバネバ」

第 5 章で「世界はカクカクしている（量子）」と言いましたが、現代物理学ではさらに一歩進んで、世界は**「場（フィールド）」**で満たされていると考えます。

例えば、宇宙全体に「ヒッグス場」というネバネバした海が広がっていて、その中を動くときの「動きにくさ」が、私たちの「質量（重さ）」の正体なのです。

1. メキシカン・ハットの方程式

なぜヒッグス場が質量を生むのか？ それはこの「ポテンシャルエネルギー」の式の形に秘密があります。

$$V(\phi) = -\mu^2|\phi|^2 + \lambda|\phi|^4 \tag{6}$$

この式をグラフにすると、帽子のふちが窪んだ「メキシカン・ハット（ソムリエ帽)」のような形になります。

計算ショー：なぜ「何もない」より「ある」ほうが安定か？

この式の「一番低いところ（安定な場所)」を探してみましょう。微分して 0 になる場所を探します。

$$\frac{dV}{d\phi} = -2\mu^2\phi + 4\lambda\phi^3 = 0$$

これを解くと：

1. $\phi = 0$（帽子のてっぺん：不安定）
2. $\phi^2 = \frac{\mu^2}{2\lambda}$（帽子のふち：安定！）

ほら！「何もない状態 ($\phi = 0$)」よりも、「ヒッグス場が特定の値を持っている状態」の方がエネルギーが低いのです。だから宇宙は最初からネバネバで満たされる道を選んだのです。

9　第 9 章：ダークマターの計算 ——「見えない主役」を暴く

さて、地上の素粒子だけでなく、空を見上げてみましょう。実は、私たちが知っている物質（原子など）は、宇宙全体のたった **5%** しかありません。残りの大半は、正体不明の「ダークマター」です。

なぜそんなものがあると断言できるのか？ それは「計算が合わないから」です。

計算ショー：銀河の回転スピード

銀河の端っこにある星が、バラバラに飛び散らずに回っている速度 v を計算します。重力と遠心力のバランスから、公式はこうなります。

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

（M は銀河の重さ、r は中心からの距離）

1. 観測される「光っている星」の重さ M を代入して計算すると……**答え：秒速 150 km** 2. 実際に望遠鏡で星の動きを観測すると……**答え：秒速 250 km**

見てください！ 計算値よりも、実際の方がはるかに速いのです。計算を逆算すると、**「目に見える星の数倍の『何か』が詰まっていないと、銀河は空中分解する」**ということがわかってしまいます。この「何か」がダークマターです。

10　第 10 章：超弦理論 —— 宇宙は「一本の弦」のメロディ

最後に、現代物理学の究極の夢「万物の理論」の候補、**超弦理論（ひも理論）**を紹介します。電子もクォークも、実は「点」ではなく、極小の「ひも」が振動している姿だという理論です。

1. 宇宙は何次元か？

この理論が驚きなのは、数学的に計算すると、私たちの宇宙が「3 次元」では計算が合わず、**「9 次元（あるいは 10 次元）」**でないといけないと導き出される点です。

比喩と計算：ひもの「ドレミ」

バイオリンの弦が、弾き方によって「ド」や「レ」になるように、ひもの震え方が違うと「電子」になったり「光」になったりします。
理論物理学者が計算した「ひもの質量」の基本式はこんな感じです。

$$M^2 \propto (N - a)$$

ここで N は振動のモード、a は次元に関係する定数です。量子力学的な「ゆらぎ」を計算に入れると、なんと $a = 1$、そしてこのバランスを完璧に保つためには、**「空間は 9 次元必要」**という答えが勝手に数式から出てきてしまうのです！

11 最終章：最新理論のその先へ —— 宇宙はシミュレーションか？

私たちは、ニュートンのリンゴから始まり、ついに 9 次元の「ひも」までたどり着きました。最新の研究では、**「ER=EPR 予想」**といって、「ブラックホールを繋ぐトンネル（ワームホール）」と「量子のもつれ（テレパシーのような繋がり）」が、実は数学的に同じものであるという驚愕の理論も提唱されています。

最後の計算：プランク長さ

この世で最小の長さ「プランク長さ」を計算してみましょう。

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$$

$$\begin{aligned}\ell_P &\approx \sqrt{\frac{1.05 \times 10^{-34} \times 6.67 \times 10^{-11}}{(3 \times 10^8)^3}} \\ &\approx 1.6 \times 10^{-35}\ \mathrm{m}\end{aligned}$$

これこそが世界の「解像度」です。

理学部の世界へようこそ。数式は、単なる計算の道具ではありません。それは、人間の目には見えない「宇宙の設計図」を読み解くための、人類最強の「レンズ」なのです。

—— 完 ——

※このテキストは、厳密な数学的証明よりも、直感的な理解と計算の楽しさを優先しています。